Manual Operativo
Módulo Herrajes

Versión 1.0 | 13/05/2026

Sistema ERP para gestión de materiales de herrajes.
Importación, administración y generación de reportes.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos
4.3	Tabla de Registros
4.4	Barra de Búsqueda
5.	Operaciones Básicas
5.1	Registrar un Nuevo Herraje
5.2	Editar un Registro Existente
5.3	Eliminar un Registro
6.	Importación de Datos
6.1	Archivos Soportados
6.2	Configuración de Importación
6.3	Ventana de Cantidad Divisora
6.4	Resultados de Importación
7.	Generación de Reportes
7.1	Impresión en Pantalla
7.2	Exportar a PDF
7.3	Enviar a Impresora
8.	Solución de Problemas
9.	Atajos de Teclado

1. Introducción

El **Módulo de Herrajes** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión integral del catálogo de materiales de herrajes utilizados en la fabricación de aluminio y vidrio. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar productos, así como importar masivamente datos desde archivos Excel de proveedores como **Herralum** y **Profilo**.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: capturistas, almacenistas, compradores y personal administrativo que requiere mantener actualizado el catálogo de precios de herrajes.

Funcionalidades principales:

- Captura manual de herrajes (clave, descripción, precio).
- Edición y eliminación de registros existentes.
- Búsqueda dinámica por clave.
- Importación masiva desde archivos Excel (.xlsx/.xls) y CSV.
- Detección automática de proveedor (Herralum/Profilo).
- Cálculo automático de precio unitario según unidad de medida.
- Corrección manual de registros con precio inválido mediante cantidad divisora.
- Generación de reportes PDF e impresión.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Herrajes, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard)
ODBC Driver	ODBC Driver 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pandas, pyodbc, openpyxl, reportlab

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que el ODBC Driver 18 esté instalado correctamente.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Herrajes se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o* ***Eliminar*** *y use la barra de búsqueda.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de información del herraje (Clave, Descripción, Precio).
- **Tabla de Registros:** Visualización de los registros existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Registra un nuevo herraje o guarda cambios	Ctrl+S
Editar	Activa el modo edición para modificar registros	—
Eliminar	Activa el modo eliminación (doble clic para confirmar)	Supr
Limpiar	Limpia todos los campos y regresa al estado inicial	—
Refresh	Limpia la pantalla (no recarga datos)	F5
Imprimir	Abre opciones de impresión/reporte	Ctrl+P
Salir	Cierra el módulo	Esc
Importar	Importa datos desde Excel o CSV	—

■ ***Nota:*** *Los botones se deshabilitan durante la importación para evitar conflictos. Al finalizar, se reactivan automáticamente.*

4.2 Campos de Datos

[Imagen pendiente: campos_datos.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Código único del producto (máx. 20 caracteres)	Obligatorio, sin espacios, alfanumérico
Descripción	Nombre o descripción del producto (máx. 100 caracteres)	Obligatorio
Precio	Precio unitario en pesos (2 decimales)	Obligatorio, mayor a 0.00

El campo **Clave** se convierte automáticamente a mayúsculas al teclear. La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo con el foco se resalta con un **borde azul**.

4.3 Tabla de Registros

[Imagen pendiente: tabla_registros.png]

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN** y **PRECIO**. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. Al hacer **doble clic** sobre una fila, los datos se cargan en los campos para su edición.

4.4 Barra de Búsqueda

[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar** o **Eliminar**. La búsqueda es **dinámica**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya clave **comienza** con el texto ingresado.

5. Operaciones Básicas

5.1 Registrar un Nuevo Herraje

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del producto (ej. 100100000).
- Presione **Enter** para pasar al campo Descripción.
- Capture la **Descripción** completa del producto.
- Presione **Enter** para pasar al campo Precio.
- Capture el **Precio** unitario (ej. 125.50).
- Presione **Enter** nuevamente o haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá un mensaje de confirmación: 'Información guardada con éxito'.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe, el sistema mostrará un mensaje de error. Use el modo Editar para modificar un registro existente.*

5.2 Editar un Registro Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba la clave del producto a modificar.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- Haga **doble clic** sobre el registro deseado, o selecciónelo con un clic.
- Los datos se cargarán en los campos superiores.
- Modifique los campos necesarios (Descripción y/o Precio).
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: 'Registro actualizado con éxito'.

[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]

■ ***Nota:*** *Si cambia la clave por una que ya existe, el sistema mostrará un error de duplicidad.*

5.3 Eliminar un Registro

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar**.
- Se activa el modo eliminación. La tabla se llena con todos los registros.
- Use la barra de búsqueda para localizar el registro a eliminar.
- Seleccione la fila deseada con un clic.
- Presione nuevamente el botón **Eliminar** (o tecla Supr).
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar [clave]?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.

[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer. Verifique siempre antes de confirmar.

6. Importación de Datos

La función de importación permite cargar masivamente productos desde archivos externos. Es la herramienta principal para actualizar precios desde las listas de proveedores.

6.1 Archivos Soportados

Formato	Extensión	Proveedores
Excel	.xlsx, .xls	Herralum, Profilo (detección automática)
CSV	.csv	Genérico (columnas: clave, descripcion, precio)

6.2 Configuración de Importación

Al seleccionar un archivo Excel, aparece el **diálogo de configuración** que permite seleccionar las hojas a procesar y mapear las columnas.

[Imagen pendiente: mapeo_columnas.png]

Opciones del diálogo:

- **Hojas a procesar:** Seleccione una o varias hojas del archivo Excel.
- **Mapeo de columnas:** Asocie cada campo del sistema (Clave, Descripción, UM, Precio) con la columna correspondiente del archivo. El sistema intenta detectarlas automáticamente.
- **Previsualización:** Muestra las primeras filas de datos según el mapeo configurado.
- El mapeo se **guarda automáticamente** por nombre de archivo para futuras importaciones.

6.3 Ventana de Cantidad Divisora

Durante la importación, algunos registros pueden ser rechazados por tener un **precio inválido o cero**. En lugar de descartarlos automáticamente, el sistema muestra una **ventana auxiliar** donde el usuario puede ingresar manualmente la **cantidad divisora** para calcular el precio unitario.

[Imagen pendiente: ventana_divisora.png]

Fórmula aplicada:

```
Precio Unitario = Precio Original / Cantidad Divisora
```

Comportamiento de la ventana:

- Muestra todos los registros rechazados por precio inválido (clave, descripción, unidad, precio original).
- La columna **Cantidad Divisora** es editable. Ingrese un número mayor a 0.
- **Aceptar y calcular precios:** Calcula el precio unitario y actualiza la base de datos.
- **Cancelar (dejar sin precio):** Los registros quedan con precio $0.00.
- Si deja el campo vacío en un registro específico, ese registro queda sin precio.

6.4 Resultados de Importación

Al finalizar la importación, se muestra un **resumen detallado** con los totales por hoja procesada:

[Imagen pendiente: mensaje_final_importacion.png]

Concepto	Descripción
Insertados	Registros nuevos que no existían en la base de datos
Actualizados	Registros existentes cuyo precio se actualizó (se conserva el mayor)
Rechazados	Registros que no pudieron procesarse por errores
Duplicados colapsados	Registros duplicados en el archivo que se unificaron

Si hay registros **RL** (rollos) sin factor de conversión detectable, se listan al final del mensaje para su corrección manual:

[Imagen pendiente: rl_pendientes.png]

■ ***Nota:*** *Los archivos de log con los registros rechazados se guardan en:* `D:\vah\logs\rechazados_*.csv`

7. Generación de Reportes

El botón **Imprimir** (Ctrl+P) abre un menú con tres opciones de salida:

[Imagen pendiente: menu_imprimir.png]

7.1 Impresión en Pantalla

Muestra todos los registros en la tabla de la interfaz, ordenados alfabéticamente por clave. Útil para una consulta rápida sin generar archivos.

7.2 Exportar a PDF

Genera un archivo PDF profesional con los siguientes elementos:

- Encabezado con el título 'Materiales herrajes'.
- Columnas: CLAVE, DESCRIPCIÓN, PRECIO.
- Encabezados de columna en todas las páginas.
- Pie de página con numeración 'Página X'.
- Formato tamaño Carta, orientación vertical.

[Imagen pendiente: pdf_generado.png]

El sistema solicita la ubicación donde guardar el archivo PDF. Se sugiere el nombre 'Materiales herrajes.pdf'.

7.3 Enviar a Impresora

Envía el documento directamente a la impresora predeterminada de Windows. Si no hay impresora configurada o la predeterminada es 'PDF', el sistema mostrará un mensaje: 'No hay Impresora conectada'.

8. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pandas pyodbc openpyxl reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que existe la base de datos 'herrajes'.
- Revise que ODBC Driver 18 esté instalado.

Problema: No se detectan las columnas del Excel

Soluciones:

- Verifique que los encabezados estén en las primeras 20 filas.
- Seleccione manualmente las columnas en el diálogo de configuración.
- Asegúrese de que el archivo no esté protegido con contraseña.

Problema: Muchos registros rechazados en importación

Soluciones:

- Revise el archivo de log en D:\vah\logs\
- Verifique que los precios no contengan caracteres extraños.
- Para RL, asegúrese de que la descripción contenga el metraje (ej. 1600MT).

Problema: La ventana divisora no aparece

Soluciones:

- Solo aparece para rechazados con motivo 'precio_invalido_o_cero'.

- Verifique que el archivo ventana_divisora.py exista en la carpeta del módulo.

9. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar registro
Ctrl+F	Activar búsqueda
Supr	Modo eliminar
Ctrl+P	Imprimir / Generar reporte
F5	Refresh (limpiar pantalla)
Esc	Salir del módulo
Enter	Avanzar al siguiente campo (como Tab)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Doble clic (tabla)	Cargar registro para edición

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 13/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados